

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE)

Licenciatura en Administración de Empresas — Doble titulación con Licenciatura en Marketing

Diseño y Desarrollo Web (10244) — Profesora: Patricia Litovicius

PROYECTO FINAL INDIVIDUAL

Carpeta de Diseño y Desarrollo

Centro de Transporte: Terminal Güemes (Salta) · Consultora: Samson Digital

Alumno: Ricardo Salomon Samson Sanchez

Modalidad: trabajo individual (equivalente a las Actividades 1, 2 y 3 grupales)

Fecha de presentación: 10/07/2026 — Examen Final Anticipado

Índice

- 1. Enlaces y entregables del proyecto
- 2. Descripción del proyecto (identidad de marca)
- 3. Público objetivo
- 4. Identidad visual: color y tipografía
- 5. Mapa del sitio
- 6. Wireframes y prototipo
- 7. Justificación de las decisiones de diseño: organización, heurísticas de Nielsen, leyes de UX, responsive
- 8. Funcionalidades desarrolladas con JavaScript
- 9. Investigación de frameworks y tecnologías · publicación (hosting y dominio) · validación
- 10. Video de presentación: guion
- 11. Participación y bitácora de trabajo
- 12. Decisiones tomadas a partir de las devoluciones de la cátedra

1. Enlaces y entregables del proyecto

Todos los entregables quedan integrados desde el sitio de la consultora, tal como se pidió en clase: desde Samson Digital se accede a la página personal, a la documentación (este PDF) y al sitio del centro de transporte, que a su vez enlaza la página de la línea.

Recurso	Enlace
Consultora Samson Digital (punto de entrada)	https://TU-USUARIO.github.io/proyecto-final-ddw/
Centro de transporte Terminal Güemes	https://TU-USUARIO.github.io/proyecto-final-ddw/terminal/
Página de línea: Expreso El Cardón	https://TU-USUARIO.github.io/proyecto-final-ddw/terminal/linea-cardon/
Página personal del alumno	https://TU-USUARIO.github.io/proyecto-final-ddw/personal/
Repositorio en GitHub	https://github.com/TU-USUARIO/proyecto-final-ddw
Video de presentación (3 minutos)	https://youtu.be/COMPLETAR (también embebido en la consultora)

Nota: reemplazar TU-USUARIO por el usuario real de GitHub al publicar. El instructivo de publicación acompaña al proyecto.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el portal web de Terminal Güemes, un centro de transporte ficticio de la ciudad de Salta que centraliza cuatro servicios: dos corredores urbanos (C1 Centro–San Lorenzo y C2 Centro–Cerro San Bernardo), un interurbano del Valle de Lerma (V1) y un servicio de media distancia, el Expreso El Cardón, que une Salta con Cafayate por la Ruta Nacional 68 y cuenta con su página individual completa.

La elección del tema es deliberada: vivo en Salta y conozco su terminal de primera mano. En clase la profesora mostró el sitio real de la Terminal de Salta como ejemplo de la información que debe concentrar una terminal, señalando a la vez que su ejecución resulta molesta de usar y técnicamente floja. Este proyecto toma exactamente ese caso real y lo rediseña: misma necesidad de información (boleterías, informes, baños, locales, espera, estacionamiento), pero con una experiencia de usuario cuidada, responsive y accesible.

El objetivo comunicacional es transmitir cercanía, claridad y confianza: que cualquier persona entienda en segundos qué servicios existen, cómo llegar a su destino, en qué estado está el servicio y qué encuentra dentro de la terminal. El sitio se organiza en una página de inicio, dos vistas internas (La Terminal y Contacto), anclas internas de navegación y la página de la línea.

2.1. Identidad de marca

El nombre homenajea a Martín Miguel de Güemes, prócer salteño, y el isologotipo reproduce la guarda del poncho güemesiano (rojo y negro), un símbolo que cualquier salteño reconoce al instante. La página de línea tiene identidad propia dentro del sistema: el Expreso El Cardón toma su nombre del cactus icónico del noroeste, con isologotipo propio y color terracota. Así, cada servicio se diferencia (como exige la consigna) sin romper la coherencia visual del conjunto.

3. Público objetivo

Se definieron cuatro segmentos, cada uno conectado con decisiones de diseño concretas y verificables en el sitio:

Segmento	Necesidad principal	Decisión de diseño que responde
Trabajadores y estudiantes que viajan a diario	Saber ya si el servicio funciona y cuándo sale el próximo	Alertas en tiempo real con hora de publicación, pizarra de próximas salidas calculada con la hora del dispositivo y buscador ¿Cómo llego?
Turistas (nacionales y extranjeros)	Planificar el viaje a Cafayate y ubicarse en una terminal desconocida	Página completa de la línea con recorrido km a km, parada panorámica señalizada y plano interactivo de la terminal
Familias	Seguridad, comodidad y previsibilidad	Información de sala de espera, locales, guarda equipaje y datos útiles del viaje (equipaje incluido, parada técnica con baños)
Personas mayores y personas con discapacidad	Poder usar el sitio y el transporte real	Tipografía generosa, alto contraste, modo oscuro, navegación por teclado en el plano, y accesibilidad del vehículo: rampa, espacio para silla de ruedas, anuncio sonoro de paradas, asientos prioritarios

Distinción importante que remarcó la profesora en clase: la sección de accesibilidad no habla solo del sitio web sino del transporte físico (rampas, anuncios sonoros, USB, perros de asistencia). La accesibilidad digital, además, está integrada en todo el sitio en lugar de declamada en un apartado.

4. Identidad visual: color y tipografía

4.1. Paleta de colores

La paleta combina un color de marca con un sistema de color funcional: cada servicio tiene su color, que se repite en tarjetas, chapas, bordes y carteles. El color no decora: codifica información, igual que en la calle.

Color / rol	Valor	Función en la interfaz
Rojo güemesiano (marca)	#a32633	Identidad, logotipo, botones primarios, acentos. Remite al poncho salteño.
Carbón cálido	#26201e	Texto principal y footer. Contraste alto para lectura.
Crema	#faf6ef	Fondo general: cálido como la paleta regional, descansa la vista.
Verde C1	#2e7d46	Identifica al corredor Centro–San Lorenzo.

Azul C2	#2563b8	Identifica al corredor Centro–Cerro San Bernardo.
Dorado V1	#b98a12	Identifica al interurbano del Valle de Lerma.
Terracota EC	#c2542b	Identifica al Expreso El Cardón; colorea toda su página.
Verde / dorado / rojo de estado	#2e7d46 · #b98a12 · #b3282d	Semáforo del sistema de alertas: normal, demoras, reprogramado.

En el sitio los colores están declarados como variables CSS (custom properties) en :root, y el modo oscuro solo redefine esas variables con el atributo data-tema del elemento html: una sola fuente de verdad para todo el sistema.

4.2. Tipografía

Se usa una única familia sans serif del sistema (Segoe UI / Roboto / Helvetica / Arial). Justificación: (a) legibilidad máxima en pantalla, crítica para un público que consulta desde el celular en la calle; (b) rendimiento y sostenibilidad: no se descargan fuentes externas, el sitio carga más rápido; (c) jerarquía por escala y peso, no por variedad de familias: títulos grandes en negrita, cuerpo de 1.06rem con interlineado 1.6, etiquetas en mayúsculas con espaciado (kickers). Los tamaños se definen en unidades relativas (rem y clamp), no en píxeles fijos, para respetar la configuración de tamaño de letra del usuario.

5. Mapa del sitio

El proyecto replica la estructura pedida en clase: la consultora es el punto de entrada y desde ella se llega a todo (página personal, documentación PDF y proyecto); el centro de transporte enlaza sus vistas internas y la página de la línea. No hay callejones sin salida: toda página permite volver.

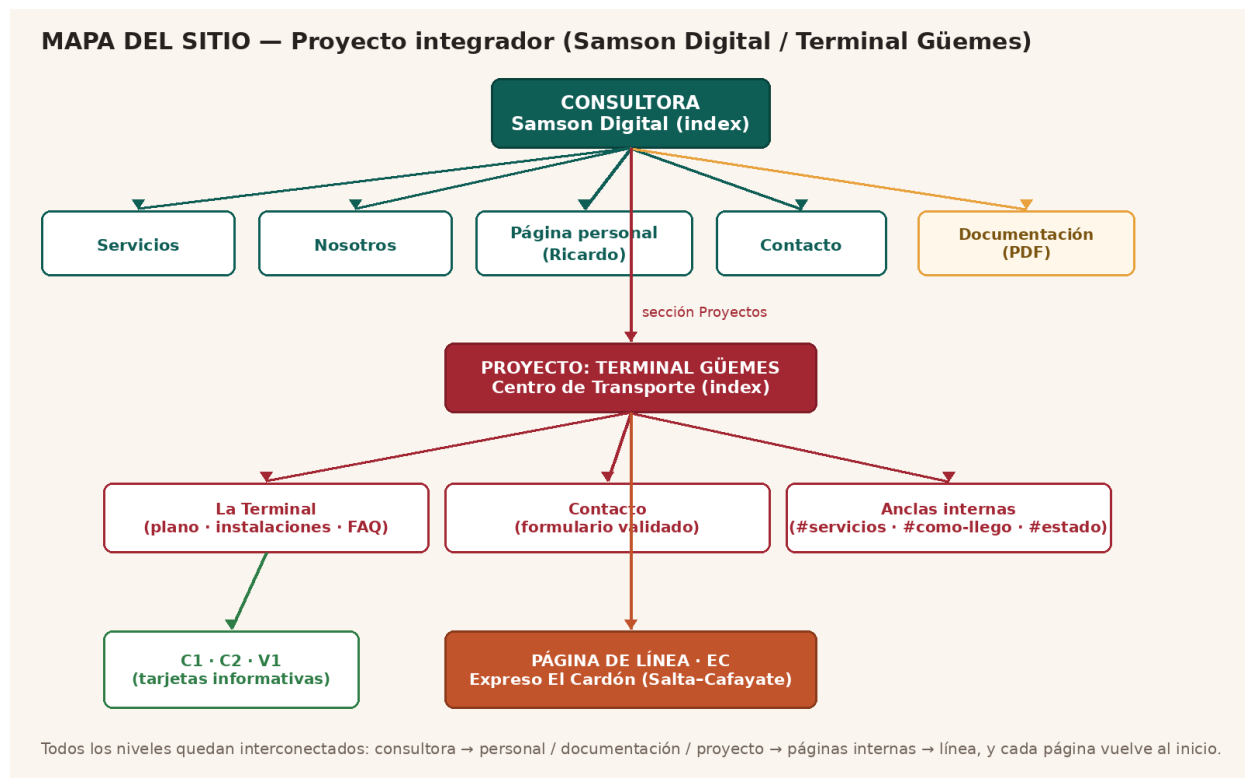


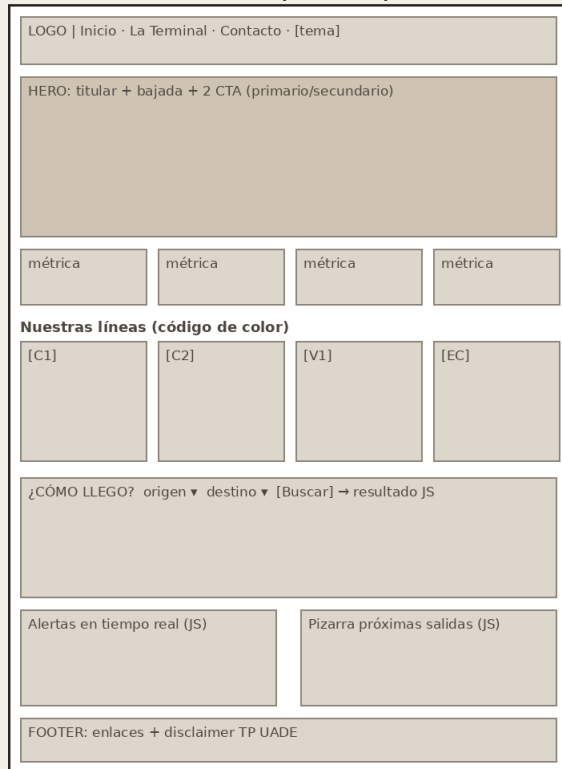
Figura 1: mapa del sitio con los tres niveles interconectados.

6. Wireframes y prototipo

Antes de codificar se definieron wireframes de baja fidelidad de las tres plantillas clave. La decisión estructural más importante está en la página de línea: el recorrido se presenta como línea de tiempo vertical, una parada debajo de la otra, porque en el celular se lee de arriba hacia abajo; las listas horizontales de estaciones fallan en pantallas angostas (observación hecha por la docente en las devoluciones grupales).

WIREFRAMES DE BAJA FIDELIDAD

1 • Home Terminal Güemes (escritorio)



2 • Página de línea El Cardón (móvil) / Home consultora

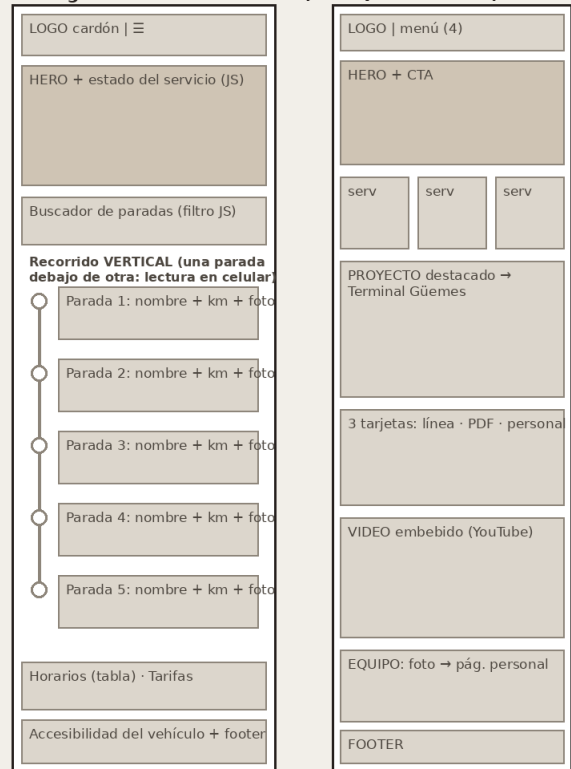


Figura 2: wireframes del home de la terminal (escritorio), página de línea (móvil) y consultora.

El prototipo de alta fidelidad es el propio sitio publicado: al ser un proyecto individual, se priorizó iterar el diseño directamente en código HTML/CSS, manteniendo los wireframes como plano de decisión.

7. Justificación de las decisiones de diseño (UX)

7.1. Organización del contenido

La página de inicio sigue una narrativa descendente de landing: (1) hero con la promesa y dos llamados a la acción; (2) métricas de credibilidad; (3) las cuatro líneas con su código de color; (4) buscador ¿Cómo llego?; (5) estado del servicio y próximas salidas. Es el patrón de pirámide invertida: primero lo que la mayoría vino a buscar, después el detalle. Cada bloque se separa con espacio en blanco y un kicker en mayúsculas que titula la unidad temática (agrupamiento por proximidad de Gestalt).

7.2. Heurísticas de Nielsen aplicadas

- **Visibilidad del estado del sistema:** las alertas en tiempo real muestran hora de publicación; la pizarra dice a qué hora sale cada servicio y cuánto falta; los botones tienen estados hover y focus; el formulario confirma el envío con un mensaje personalizado; la chapa de estado de la línea dice si el servicio está operativo según la hora real.
- **Consistencia y estándares:** barra de navegación arriba con el logo a la izquierda que vuelve al inicio, footer con enlaces y contacto, formularios con etiquetas visibles, iconografía convencional y código de color tipo semáforo. El usuario aplica lo que ya sabe de otros sitios.
- **Prevención de errores:** los campos del buscador son selectores cerrados (no texto libre), de modo que no se puede escribir mal un destino; las fechas y horarios los calcula el sistema.
- **Ayudar a reconocer y corregir errores:** la validación del formulario marca el campo exacto, en rojo, con un mensaje en español que dice cómo corregirlo (por ejemplo: 'Ingresa un correo válido, por ejemplo nombre@dominio.com').
- **Estética y diseño minimalista:** cada vista muestra solo lo relevante a su objetivo; el espacio en blanco separa y jerarquiza; no hay ornamentos que compitan con la información.

7.3. Leyes de UX

- **Ley de Hick:** a más opciones, más tiempo de decisión. Por eso el menú tiene solo tres ítems más el conmutador de tema, el hero ofrece dos acciones (una primaria y una secundaria) y la red se presenta en cuatro tarjetas.
- **Ley de Fitts:** el tiempo para alcanzar un objetivo depende de su tamaño y distancia. Botones grandes con buen padding, tarjetas completamente clickeables, barra de navegación fija siempre al alcance y campos de formulario amplios, pensados también para pantallas táctiles.
- **Ley de proximidad (Gestalt):** los elementos relacionados se perciben como grupo: cada sección se encapsula con espacio en blanco, y dentro de las tarjetas la chapa, el título y el dato de frecuencia forman una unidad.

7.4. Diseño responsive (mobile first)

Los estilos base están escritos para celular y las media queries (640 px y 900 px) agregan columnas en pantallas grandes: las grillas pasan de una a cuatro columnas con Grid, el menú se pliega en hamburguesa manejada por JavaScript, y el recorrido de la línea es vertical por diseño. Las tablas de horarios tienen desplazamiento horizontal contenido para no romper el layout en móvil.

8. Funcionalidades desarrolladas con JavaScript

Todo el JavaScript es propio, está comentado línea por línea en español y usa exclusivamente conceptos vistos en la materia: DOM (getElementById, querySelector, querySelectorAll), eventos con addEventListener, funciones flecha, const/let según ámbito, arrays de objetos, template strings y el objeto Date.

Funcionalidad	Cómo funciona	Dónde
Buscador ¿Cómo llego?	Array de objetos como base de datos simulada; find() busca la combinación origen+destino y se muestra servicio, andén, próxima salida (calculada con Date y la frecuencia), duración y tarifa	Inicio de la terminal
Alertas en tiempo real	Array de novedades con estado (ok/alerta/corte); forEach crea cada tarjeta con createElement y calcula la hora de publicación real restando minutos a Date.now()	Inicio de la terminal
Pizarra de próximas salidas + reloj	El resto de la división (minutos del día % frecuencia) da cuánto falta para cada servicio; setInterval refresca el reloj cada segundo y la pizarra cada 30	Inicio de la terminal
Plano interactivo	Cada punto del SVG es un role=button con datos en atributos data-*; al hacer clic (o Enter/Espacio con teclado) el panel lateral muestra dataset.titulo y dataset.detalle	La Terminal
Acordeón de preguntas frecuentes	querySelectorAll toma todas las preguntas y classList.toggle abre una respuesta por vez	La Terminal
Validación de formularios	preventDefault + reglas propias (longitud mínima, expresión regular de email, selección obligatoria); errores por campo y mensaje de éxito personalizado con template string	Contacto (terminal y consultora)
Modo claro/oscuro	Cambia el atributo data-tema del html; las variables CSS hacen el resto; localStorage recuerda la elección entre visitas	Todo el sitio de la terminal
Estado del servicio y próxima salida de la línea	Los horarios reales de la tabla viven en un array en minutos; find() localiza la primera salida futura y calcula cuánto falta	Página El Cardón
Buscador de paradas	Evento input en cada tecla; includes() compara en minúsculas y oculta las paradas que no coinciden, con mensaje de 'sin resultados'	Página El Cardón

9. Investigación de frameworks y tecnologías

9.1. Decisión: HTML, CSS y JavaScript puros (vanilla)

El proyecto está construido sin frameworks, por tres razones defendibles: (1) escala: es un sitio informativo de cinco páginas cuyo dinamismo se resuelve con DOM y eventos, sin estado global complejo; (2) rendimiento: cero dependencias significa carga mínima, clave para consultar el sitio con datos móviles mientras se espera el colectivo; (3) transparencia académica: cada línea del código es propia y puedo explicarla en el oral. Los frameworks se investigaron y quedan justificados para una etapa futura:

Tecnología	Qué aporta y cuándo la usaría	Decisión
React	Componentes reutilizables y actualización eficiente de la interfaz cuando hay mucho estado dinámico (alertas de una API real, sesión de usuario). Con la escala actual agregaría complejidad sin beneficio.	Investigado; no por ahora
Tailwind CSS	Clases utilitarias que aceleran el maquetado. Lo descarto en esta entrega porque las variables CSS propias me dan un sistema de diseño más explicable y sin build.	Investigado; no por ahora
Bootstrap	Componentes prearmados con estética propia que pelearía contra la identidad güemesiana del proyecto.	Descartado
jQuery	Simplifica DOM y eventos con sintaxis \$(selector).accion(); hoy JavaScript moderno (querySelector, addEventListener, fetch) cubre lo mismo sin dependencia.	Visto en clase; innecesario aquí
Leaflet / OpenLayers	Mapas interactivos con OpenStreetMap, sin API key paga. Es el paso natural para dibujar el recorrido real de la RN 68 sobre un mapa.	Propuesto como mejora futura

9.2. Publicación: hosting y dominio

Hosting elegido: GitHub Pages. Justificación: el sitio es estático (HTML, CSS y JS del lado del cliente), sin base de datos ni procesamiento en el servidor, por lo que un servidor de archivos estáticos gratuito, con HTTPS y disponibilidad alta, es la elección correcta para un proyecto académico. Si el sitio creciera (reservas online, cuentas de usuario), evaluaría Vercel (integración con frameworks y funciones del lado del servidor) o un hosting tradicional como Hostinger; para una escala empresarial con transacciones, un cloud como AWS o Azure.

Dominio propuesto: terminalguemes.com.ar. Proceso: (1) verificar disponibilidad en NIC.ar (la entidad que administra los dominios .ar, dependiente del Estado); (2) registrarse con CUIL/CUIT y clave fiscal como persona física; (3) abonar el arancel del dominio; (4) asociar el dominio al servidor cargando los DNS primario y secundario que provee el hosting; (5) esperar la propagación (24 a 72 horas). La extensión .com.ar comunica comercio argentino; ICANN es la organización internacional que delega en cada país su entidad registrante.

9.3. Validación

El HTML y el CSS se verificaron con los validadores del W3C y el JavaScript con pruebas funcionales (formularios con datos inválidos y válidos, buscador con todas las combinaciones, filtro de paradas). Todos los enlaces internos se revisaron: no hay enlaces rotos.

10. Video de presentación: guion (3 minutos)

El video va embebido en la home de la consultora y enlazado en este documento. Guion con la estructura pedida en clase:

- **0:00–0:30 · Presentación:** “Hola, soy Ricardo Samson, de la consultora Samson Digital. Desarrollamos el portal de Terminal Güemes, el centro de transporte de Salta: un proyecto pensado para trabajadores, estudiantes, turistas, familias y personas mayores que necesitan información clara del transporte de la ciudad. La identidad rinde homenaje al poncho güemesiano.”
- **0:30–2:30 · Recorrido por el sitio:** compartir pantalla: (1) home: código de color por servicio; (2) demo del buscador ¿Cómo llego? Terminal → Cafayate; (3) alertas y pizarra en tiempo real; (4) plano interactivo: clic en boleterías y baños; (5) página El Cardón: recorrido vertical, buscador de paradas, horarios y accesibilidad del vehículo; (6) modo oscuro y vista móvil achicando la ventana; (7) desde el footer, volver a la consultora, la página personal y este PDF.
- **2:30–3:00 · Cierre:** “El sitio es responsive, accesible y está validado con W3C. Todo el código es HTML, CSS y JavaScript propio, comentado y publicado en GitHub Pages. Beneficio central: cualquier persona sabe en segundos qué tomar, dónde y cuándo, algo que la terminal real de Salta hoy no resuelve bien.”

Consejo de grabación: OBS o la grabación de pantalla de Windows (Win+G), voz en off con guion a la vista, sin música alta.

11. Participación y bitácora de trabajo

Trabajo realizado de manera individual: todos los roles fueron cubiertos por el mismo alumno. Esta bitácora existe para que las preguntas del oral puedan dirigirse a cualquier parte del proyecto.

Rol	Tareas realizadas por Ricardo S. Samson Sanchez
Investigación y UX	Definición del caso (terminal real de Salta como referencia), 4 segmentos de público con sus decisiones de diseño, arquitectura de la información y mapa del sitio.
Diseño UI	Wireframes, sistema de diseño (paleta funcional por servicio, tipografía, componentes), identidad güemesiana y del cardón, modo claro/oscuro.
Desarrollo	Maquetado semántico de las 9 páginas, CSS con variables y media queries mobile first, JavaScript completo y comentado (buscadores, alertas, pizarra, plano interactivo, acordeón, validaciones, tema).
Contenido	Redacción de todos los textos; recorrido y paradas reales de la RN 68 (El Carril, Coronel Moldes, La Viña, Talapampa, Alemania, Garganta del Diablo, El Anfiteatro, Tres Cruces, Cafayate).
Publicación y QA	Repositorio Git, publicación en GitHub Pages, validación W3C, prueba de enlaces y pruebas funcionales del JavaScript.

12. Decisiones tomadas a partir de las devoluciones de la cátedra

El proyecto incorpora explícitamente las observaciones que la profesora hizo a los trabajos del curso durante la cursada:

- Paradas y recorridos reales: la línea es ficticia (no usurpa numeración real) pero su recorrido y paradas son los reales de la RN 68; nada de líneas reales con recorridos inventados.
- Listas de paradas verticales, pensadas para el celular, en lugar de esquemas horizontales ilegibles en pantalla angosta.
- Accesibilidad del transporte (rampas, anuncios sonoros, asientos prioritarios, perros de asistencia), no solo del sitio web.
- Formularios validados de verdad, con mensajes de error específicos por campo.
- Identidad propia y diferenciada por servicio (colores funcionales, isologotipo por línea) para escapar de la estética genérica de los sitios hechos solo con IA.
- Todos los enlaces operativos y el proyecto completamente integrado desde la consultora.
- Leyenda visible en todos los pies de página: sitio ficticio con fines académicos, Trabajo Práctico UADE.
- Personalización estética final para escapar de lo genérico: botones píldora con microinteracciones (elevación y flecha animada con pseudo-elementos y transiciones), llamado a la acción reubicado en la barra de navegación fija, cinta con la guarda del poncho al pie del héroe y sobre el footer (gradientes repetidos, sin imágenes), acentos de título y kickers con pseudo-elementos, chapas de servicio con esquina recta como cartel de andén, selección de texto en color de marca y foco de teclado visible. En la página de la línea, todos los acentos pasan al terracota del servicio: misma estructura, identidad propia.
- Diferenciación deliberada de estilos entre los dos sitios: la consultora, vidriera comercial del estudio, es la más rica visualmente (trama de puntos de fondo con gradiente radial repetido, filete del encabezado en degradé petróleo-ámbar, resplandor radial en el héroe, titular con palabra acentuada en subrayado ondulado, banda de manifiesto con blockquote semántico y comilla tipográfica gigante, hilos en degradé sobre las tarjetas y microdetalles en etiquetas y retrato). El sitio del centro de transporte, por ser un servicio público, mantiene una estética sobria e institucional. Dos personalidades, un mismo sistema de trabajo: una consultora no se mezcla visualmente con la marca de su cliente.